

Teleférico del Café

Sistema de Pesaje Agroindustrial con LoRa 915 MHz

Hoja de Datos — Datasheet

DOC-ID: TDC-DS-01
Revisión: 1.0
Año: 2026
Autores: Erick S. Cruz Silva · Rohin H. Suarez Gallego
Daniel S. Ruales Cuaran · Kevin E. Aragon Camacho
Institución: Universidad del Quindío — Ingeniería Electrónica, Armenia, Colombia
Licencia: Open Academic License

! ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Los terminales expuestos del microcontrolador LilyGo TTGO LoRa32 y los módulos periféricos son **altamente sensibles a descargas electrostáticas (ESD)**. Manipule la placa únicamente utilizando una pulsera antiestática debidamente aterrizada. Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar conexiones al driver L298N. Consulte la Sección 3 antes de conectar cualquier periférico.

Índice

Índice	2
1 Descripción General	3
1.1 Parámetros Clave del Sistema	3
2 Especificaciones Eléctricas	3
2.1 Condiciones Operativas Recomendadas	3
3 Absolute Maximum Ratings	4
4 Especificaciones del Microcontrolador — LilyGo TTGO LoRa32	4
5 Especificaciones del Módulo LoRa — SX1276	4
6 Mapa de Pines (Pinout) — As-Built	4
7 Variables de Salida Calculadas	4
8 Protocolo de Comunicación LoRa	6
8.1 Paquete de Datos por Pesaje	6
8.2 Descarga de Lista de Trabajadores — Nodo B HTTP	6
9 Indicadores de Estado — LCD 16x2	6
10 Mecánica y Dimensiones Físicas	7
10.1 Parámetros del Enclosure	7
11 Esquemático del Sistema	7
12 Referencias	7

Descripción General

Teleférico del Café es un sistema embebido de pesaje agroindustrial para el **registro y transmisión automatizada del café recolectado** por trabajadores en campo. Integra dos nodos **LilyGo TTGO LoRa32 (ESP32 + SX1276)**: el Nodo A (Transmisor) gestiona el pesaje mediante potenciómetro ADC de 12 bits, controla el motor DC a través del driver L298N y presenta información en pantalla LCD 16x2 I2C; el Nodo B (Receptor) almacena registros y sirve la lista de trabajadores por WiFi HTTP. La comunicación se realiza por radio **LoRa 915 MHz** con alcance verificado de 50 m en campo abierto.

Parámetros Clave del Sistema

Cuadro 1: Capacidades y rangos principales de operación.

Parámetro Clave	Valor
Resolución de pesaje	0.1 g ($\text{roundf}(\text{pesoRaw} \times 10) / 10$)
Rango de pesaje	10.0 g – 100.0 g (potenciómetro 10 kΩ, ADC 12 bits)
Tarifa de pago	\$1 200 COP/kg
Comunicación LoRa	SF7, BW 125 kHz, CR 4/5 — 915 MHz
Alcance LoRa verificado	50 m campo abierto / 30 m con obstáculos
Protocolo TX	PESAJE,nombre,peso,pago (CSV, 1 decimal)
Conectividad WiFi Nodo B	802.11b/g/n — HTTP GET /lista
Ciclo de pesaje	Pesar 10 s → Confirmar → Motor → TX LoRa
Hold time BTN_STOP	400 ms mínimo (anti-ruido boot GPIO13)
Firmware	LilyGo_A_Transmisor v23
Trabajadores máx.	15 (WiFi) + 3 respaldo (sin conexión)
Licencia	Open Academic — Universidad del Quindío 2026

Especificaciones Eléctricas

Condiciones Operativas Recomendadas

Opere el sistema dentro de los rangos de la Tabla 2 para garantizar la correcta lectura del potenciómetro ADC, el control PWM del motor DC y la transmisión LoRa.

Cuadro 2: Especificaciones eléctricas operativas nominales.

Parámetro	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
Voltaje de alimentación	4.5	5.0	12.0	V DC
Corriente modo activo (motor girando)	—	800	1500	mA
Corriente modo IDLE (motor parado)	—	120	200	mA
Voltaje lógico ESP32 (LilyGo)	—	3.3	—	V DC
Frecuencia PWM motor (ENA GPIO25)	—	1000	—	Hz
Duty cycle PWM (VELOCIDAD)	0	130/255	255	—
Frecuencia bus I ² C (LCD)	—	100	400	kHz
Temperatura de operación	0	25	50	°C

Absolute Maximum Ratings

× ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS — NO SON VALORES NOMINALES DE OPERACIÓN

Parámetro	Límite Máximo Absoluto	Unidad
Voltaje entrada driver L298N	35	V DC
Voltaje en cualquier pin GPIO ESP32	3.6	V DC
Corriente máxima por pin GPIO	40	mA
Corriente total por canal motor L298N	2000	mA
Temperatura de operación segura	0 a +50	°C
Temperatura de almacenamiento	−20 a +85	°C
Humedad relativa (sin condensación)	10 – 90	% RH

Especificaciones del Microcontrolador — LilyGo TTGO LoRa32

Cuadro 3: Especificaciones del módulo LilyGo TTGO LoRa32 V2.1.

Parámetro	Especificación
Modelo	LilyGo TTGO LoRa32 V2.1
Microcontrolador	ESP32 dual-core Xtensa LX6 @ 240 MHz
Memoria Flash / PSRAM	4MB Flash / 8MB PSRAM
WiFi	802.11b/g/n 2.4 GHz — AP + Estación simultáneos
Módulo LoRa integrado	SX1276 — 915 MHz (ISM Americas)
GPIO disponibles	11 pines libres (restantes ocupados SPI LoRa)
Alimentación / Conector	3.3 V (regulador interno) · USB-C
Entorno de desarrollo	Arduino IDE 2.x + ESP32 Espressif v2.x
Velocidad Serial	115 200 baud

¡ NOTA TÉCNICA

El módulo SX1276 integrado ocupa el bus SPI interno (GPIO5/18/19/27). No conecte otros periféricos SPI a estos pines. Use el bus I²C (GPIO21/22) para el LCD y reserve GPIO35 exclusivamente para el ADC del potenciómetro (entrada analógica de alta impedancia).

Especificaciones del Módulo LoRa — SX1276

Mapa de Pines (Pinout) — As-Built

La Tabla 5 describe el mapa de conexiones verificado en el hardware real del Nodo A.

Variables de Salida Calculadas

El firmware ejecuta el modelo de pesaje en tiempo real. La Tabla 6 define cada variable, su fórmula y la unidad reportada en LCD, Serial y paquete LoRa.

Cuadro 4: Especificaciones del transceptor LoRa SX1276 integrado en LilyGo TTGO LoRa32.

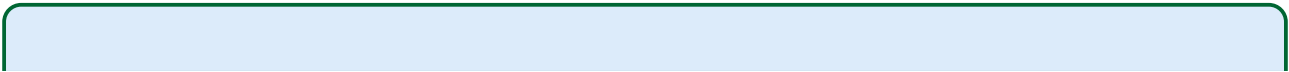
Parámetro	Especificación
Banda de operación	915 MHz (ISM Americas)
Spreading Factor	SF7
Ancho de banda	125 kHz
Coding Rate	4/5
Potencia TX	hasta +20 dBm
Alcance verificado	50 m campo abierto; 30 m con obstáculos
Protocolo TX	PESAJE,nombre,peso_g,pago_COP
Antena	SMA externa 915 MHz (incluida con LilyGo)
Biblioteca Arduino	LoRa.h (Sandeep Mistry)

Cuadro 5: Mapa de pines As-Built verificado en hardware — Nodo A Transmisor.

Componente	Pin	GPIO ESP32	Función	Protocolo
LCD 16x2	VCC	3.3 V	Alimentación LCD	—
LCD 16x2	GND	GND	Tierra común	—
LCD 16x2	SDA	GPIO 21	Datos I ² C	I ² C 100 kHz
LCD 16x2	SCL	GPIO 22	Reloj I ² C	I ² C 100 kHz
Potenciómetro	Cursor	GPIO 35	Lectura peso ADC	ADC 12 bits
L298N	ENA	GPIO 25	Velocidad PWM motor	PWM 1 kHz
L298N	IN1	GPIO 15	Dirección motor fwd	Digital
L298N	IN2	GPIO 14	Dirección motor rev	Digital
BTN_NOMBRE	Pin 1	GPIO 32	Cambiar trabajador	INPUT_PULLDOWN
BTN_OK	Pin 1	GPIO 33	Confirmar pesaje	INPUT_PULLDOWN
BTN_STOP	Pin 1	GPIO 13	Emergencia (hold 400 ms)	Pull-down driver
LoRa SX1276	SCK	GPIO 5	Reloj SPI LoRa	SPI
LoRa SX1276	MISO	GPIO 19	Datos ← LoRa	SPI
LoRa SX1276	MOSI	GPIO 27	Datos → LoRa	SPI
LoRa SX1276	SS	GPIO 18	Chip Select	SPI
LoRa SX1276	RST	GPIO 23	Reset módulo	Digital
LoRa SX1276	DIO0	GPIO 26	Interrupción TX/RX	Digital

Cuadro 6: Variables de salida calculadas por el firmware v23.

Variable	Fórmula / Método	Unidad
Peso <i>p</i>	$p = \text{roundf}(\text{pesoRaw} \times 10,0)/10,0$ $\text{pesoRaw} = 10 + (\text{ADC}/4095) \times 90$	g
Pago \$	$\$ = (p/1000,0) \times 1200,0$ tarifa \$1 200 COP/kg	COP
Paquete LoRa	PESAJE,nombre,peso,pago (CSV, 1 decimal)	String



Ecuaciones Clave del Modelo de Pesaje

$$\text{pesoRaw} = 10 + \frac{\text{ADC}}{4095} \times 90 \quad (1)$$

$$p = \frac{\text{roundf}(\text{pesoRaw} \times 10,0)}{10,0} \quad (2)$$

$$\text{pago} = \frac{p}{1000,0} \times 1200,0 \quad (3)$$

Protocolo de Comunicación LoRa

El sistema utiliza un protocolo CSV sobre LoRa SX1276 a 915 MHz. Cada ciclo de pesaje confirmado genera un paquete único transmitido al Nodo B.

Paquete de Datos por Pesaje

Listing 1: Formato del paquete LoRa TX — Protocolo Teleférico del Café.

```
PESAJE,Erick,45.3,54.36
PESAJE,Daniel,78.1,93.72
PESAJE,Kevin,62.7,75.24
```

Descarga de Lista de Trabajadores — Nodo B HTTP

Listing 2: Endpoint HTTP GET /lista del Nodo B — AsyncWebServer.

```
GET http://172.20.10.5/lista
Response: ["Erick","Oscar","Yunicua","Daniel","Kevin"]
```

¡ Respaldo sin WiFi

Si el Nodo B no está disponible al arrancar, el sistema activa automáticamente la lista de respaldo local: {`"Erick"`, `"Oscar"`, `"Yunicua"`}. El sistema opera completamente autónomo sin WiFi durante el ciclo de pesaje. El intento de conexión se limita a **40 reintentos** antes de activar el modo offline.

Indicadores de Estado — LCD 16x2

Cuadro 7: Mensajes en pantalla LCD 16x2 I2C según estado de la FSM.

Estado FSM	Línea 1 (LCD)	Línea 2 (LCD)	Descripción
ST_ESPERA	Nombre trabajador	Listo [BTN2]	Esperando inicio
ST_PESANDO	Nombre trabajador	XX.Xg Ys	Leyendo ADC 10s
ST_RESULTADO	\$XXX,XXX COP	[OK] continuar	Muestra resultado
ST_CONFIRMAR	XX.Xg	[OK] Confirmar?	Espera BTN_OK
ST_MOTOR_A	Motor ADELANTE	Adelante Xs	Motor avanza
ST_MOTOR_PAUSA	Motor: PAUSA	Pausa Xs	Depósito café
ST_MOTOR_B	Motor ATRAS	Atras Xs	Motor retorna + TX
ST_EMERGENCIA_ESPERA	** EMERGENCIA **	Vuelve en Xs...	BTN_STOP pulsado
ST_EMERGENCIA_RETORNO	Volviendo...	Volviendo Xs...	Retorno proporcional

Mecánica y Dimensiones Físicas

Parámetros del Enclosure

Cuadro 8: Parámetros recomendados del enclosure del sistema Teleférico del Café.

Parámetro	Valor Recomendado
Material	PLA+ o PETG (resistente a humedad de campo)
Temperatura extrusión	220–235 °C (PLA+) / 230–245 °C (PETG)
Relleno (Infill)	≥ 30 % — patrón Gyroid o Honeycomb
Número de perímetros	≥ 3
Altura de capa	0.2 mm
Protección IP	IP54 recomendado (polvo + salpicaduras)
Ventana LCD	Corte transparente 80×26 mm para LCD 16x2
Paso de cable	Orificio sellado para cable potenciómetro

Esquemático del Sistema

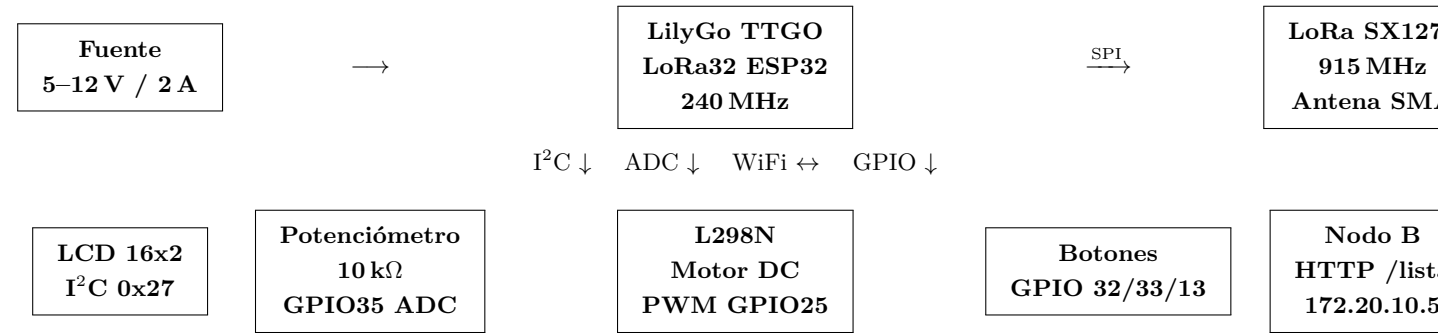


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema Teleférico del Café. Naranja: alimentación · Verde: datos internos · Azul: salidas de usuario / LoRa.

Referencias

- [1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, v3.4, 2023.
- [2] Semtech, *SX1276/77/78/79 Datasheet*, Rev. 7, 2020.
- [3] S. Mistry, *Arduino LoRa Library v0.8.0*, GitHub, 2023. <https://github.com/sandeepmistry/arduino-LoRa>
- [4] LilyGo, *TTGO LoRa32 V2.1 Schematic & Pinout*, GitHub, 2022.
- [5] B. Blanchon, *ArduinoJson v6 — Complete Documentation*, 2023. <https://arduinojson.org/v6/doc/>
- [6] Naylampmechatronics, “Tutorial LCD con módulo I2C para Arduino”, 2024.

Universidad del Quindío · Ingeniería Electrónica · Armenia, Colombia

Open Academic License